

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ

EXERCÍCIOS AULA 12

Exercícios desenvolvidos para a disciplina LGN 5810 - Genética Quantitativa

Nome: Pedro Cristovão Carvalho (Nº USP 14476891)

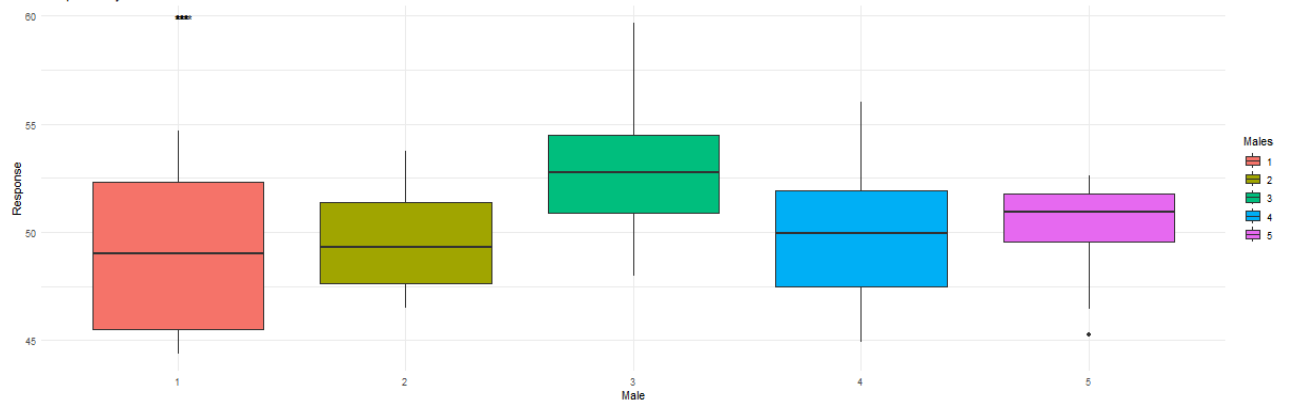
Email: carvalhopc@usp.br

Piracicaba – SP
Dezembro/2024

Simulate a small data set for an experiment designed to evaluate progeny developed using North Carolina Design I, Design II, or a Diallel. Consider that sets, blocks and environments were used in a similar way as presented in the class (RCBD). Analyze your data set using R, estimating the variance components using the E(MS) from the Anova. Provide the script in a way that others can understand what you did. The simulation should be a toy example, not necessarily mimicking a real situation, since we are interested in the development of an R script to analyze similar experiments (and not in evaluating specific scenarios or real situations). This can be done by the same group of students that worked on previous tasks.

Na presente análise, foi utilizado o modelo *North Carolina Design II (NCII)*, para simulação dos dados no modelo de blocos completos casualizados (*Randomized Complete Block Design - RCBD*). Foram estabelecidos cinco machos e cinco fêmeas em seis blocos (**Figuras 1 e 2**). A análise das médias marginais estimadas (*emmeans*) mostram uma distribuição muito próxima para todos os estimadores, com poucos discrepantes, principalmente associados aos blocos, o que é um resultado da geração de um conjunto de dados simulados (**Figura 3**).

a. Response by Male Parent



b. Response by Female Parent

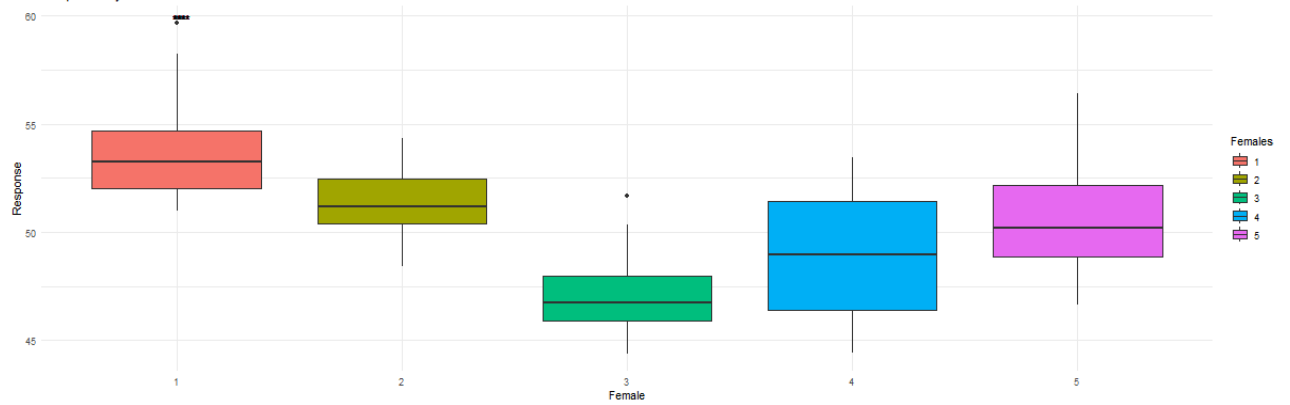
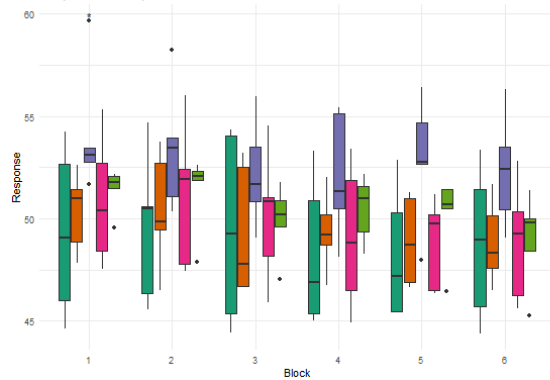
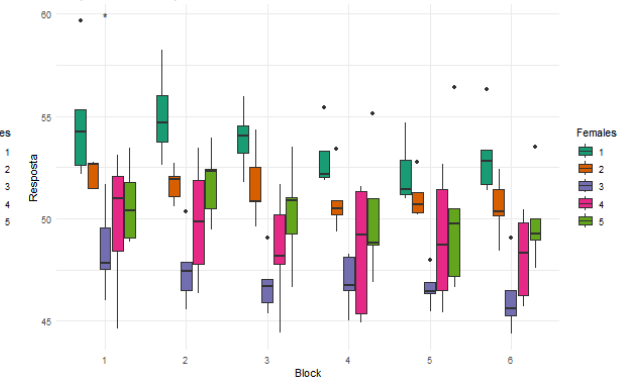


Figura 1. Gráfico de *boxplot* da distribuição geral dos dados de acordo com o genitor e o bloco para **a.** Machos e **b.** Fêmeas.

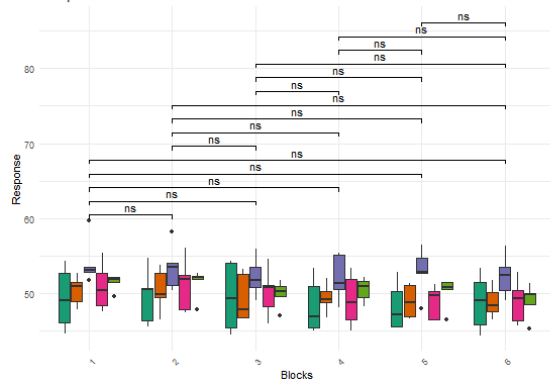
a. Boxplot of Males per Block



b. Boxplot of Females per Block



c. Comparisons for males within each block



d. Comparisons for females within each block

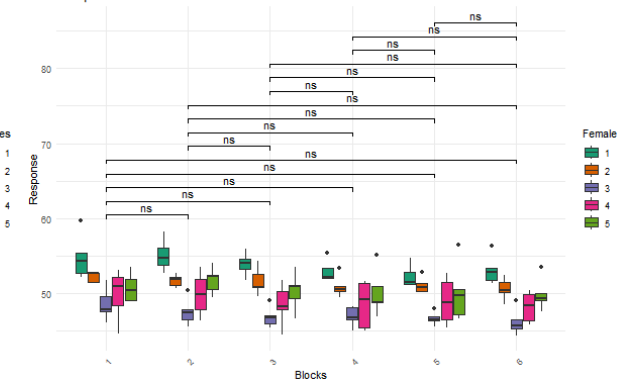


Figura 2. Gráficos de *boxplot* da distribuição geral dos dados individualizados para cada bloco e cada genitor de **a.** Machos e **b.** Fêmeas, e gráficos das comparações estatísticas pelos testes de Wilcox e Kruskal para **c.** Machos e **d.** Fêmeas.

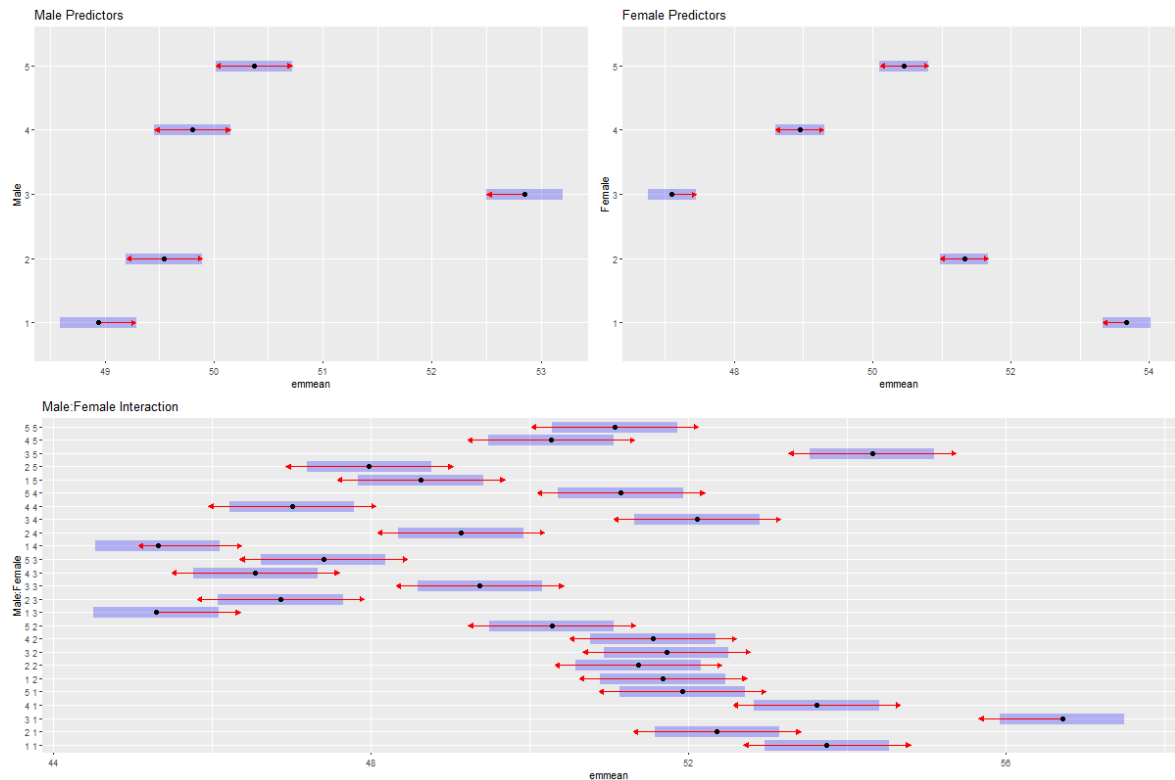


Figura 3. Gráficos de médias estimadas (*emmeans*) da distribuição dos dados para todas as comparações, **a.** Machos, **b.** Fêmeas e **c.** Blocos.

O teste de tukey pareado para todos os grupos reforça a baixa discrepância entre os dados, reforçando que a aleatoriedade observada e a fuga da normalidade são resultado dos dados simulados (**Figuras 4 e 5**).

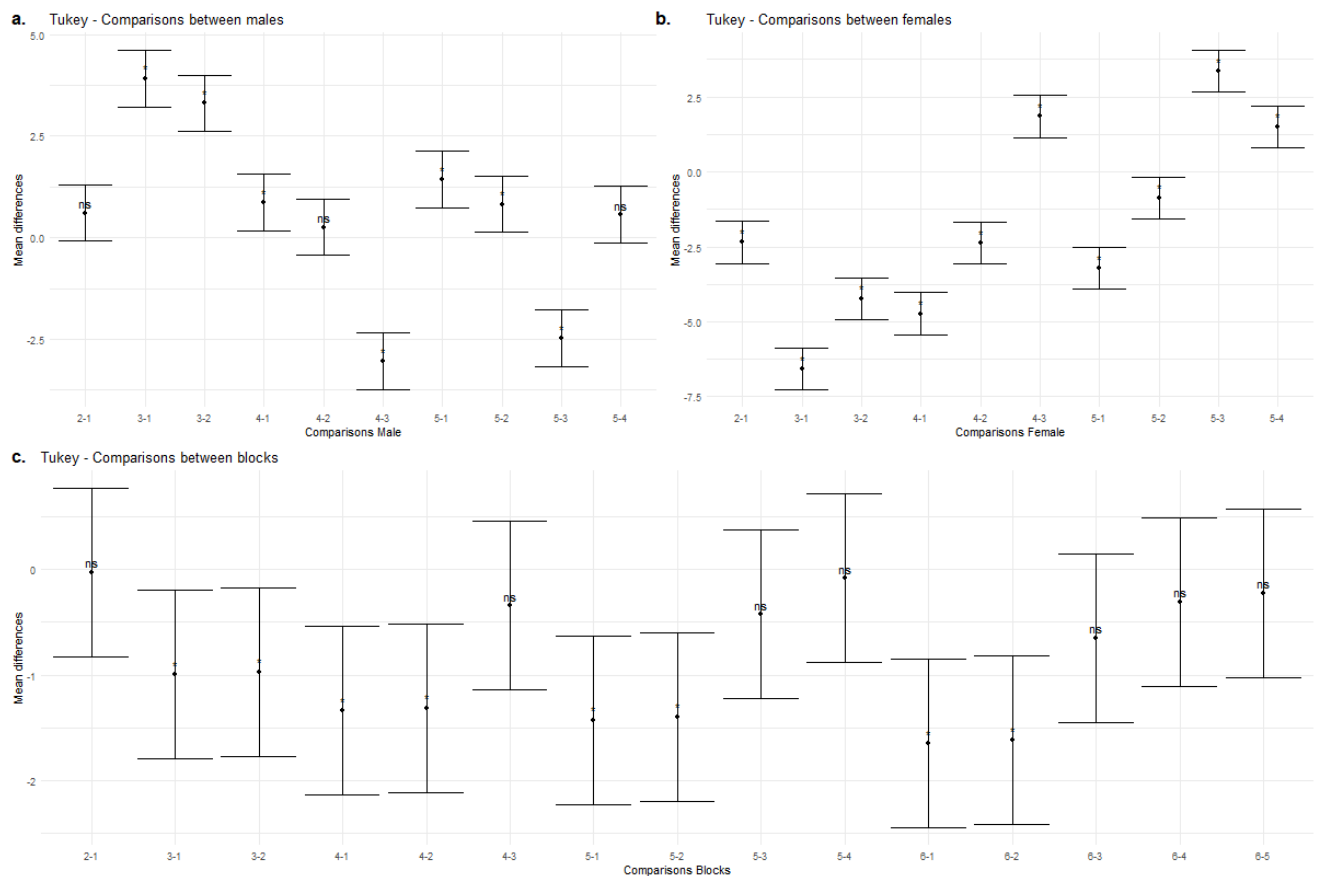


Figura 4. Distribuição dos resultados dos testes de *tukey* para todas as comparações, **a.** Machos, **b.** Fêmeas e **c.** Blocos.

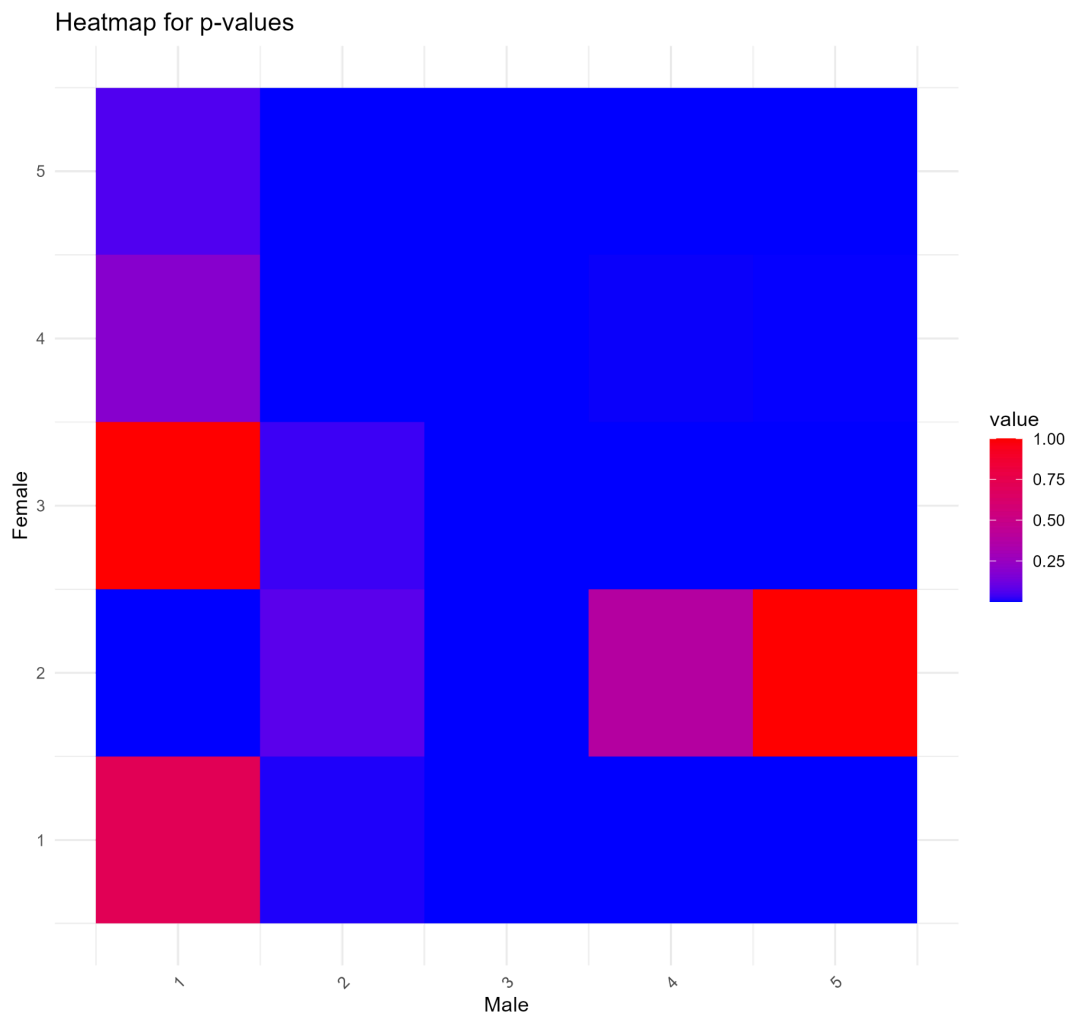


Figura 5. Gráfico de calor da distribuição dos valores- p do teste de *Tukey* das comparações entre os genitores.

A análise de variância pelos quadrados médios (EMS), permite inferir os efeitos de cada preditor (Machos, Fêmeas, Interações e Resíduos), calculada como $Y_{ijkl} = \mu + M_i + F_j + (M \times F)_{ij} + B_k + \epsilon_{ijkl}$, sendo M_i os efeitos dos machos, F_j o efeito das fêmeas, $(M \times F)_{ij}$ o efeito da interação, B_k o efeito dos blocos e ϵ_{ijkl} o efeito residual (**Tabela 1**).

Tabela 1. Quadro de análise de variância resolvido do experimento simulado da comparação entre Machos, Fêmeas, Blocos e a interação.

Comparisons	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Male	4	275.6414	68.91035	72.52565	4.12E-31
Female	4	736.3161	184.079	193.7365	2.33E-51

Block	5	65.22478	13.04496	13.72934	1.35E-10
Male:Female	16	210.3532	13.14708	13.83682	2.55E-20

Dos resultados dos quadrados médios (EMS) de ANOVA é possível calcular cada componente de variância individualmente baseado no número de blocos (r), de machos (s) e de fêmeas (d) (**Tabela 2**). Nesse exemplo, o efeito ambiental não foi incluído, simplificando os cálculos para demonstração. Os resultados foram estatisticamente significantes para todas as interações, sendo os valores de variância para os machos de 1,86, para as fêmeas de 5,70, da interação de 2,03 e residual de 0,95. muito baixos para todos os preditores, demonstrando um valor muito baixo para os resíduos, de forma que a maior parte da variância observada está predita no modelo utilizado.

Tabela 2. Tabela das fórmulas utilizadas nos cálculos das variâncias individuais. A variância ambiental foi removida da presente análise.

Variance	Formula
Male Variance (σ_M^2)	$\frac{MS_{Male} - MS_{Male \times Female}}{rd}$
Female Variance (σ_F^2)	$\frac{MS_{Female} - MS_{Male \times Female}}{rs}$
Interaction Variance ($\sigma_{M \times F}^2$)	$\frac{MS_{Male \times Female} - MS_{Residual}}{r}$
Residual Variance (σ_E^2)	$MS_{Residual}$

A análise dos resíduos (**Figura 6**) mostra que estes não apresentam distribuição normal (valor-*p* de 0.27 pelo teste de Shapiro-Wilk) e nem homocedasticidade (valor-*p* de 0.08 pelo teste de Breusch-Pagan), sugerindo a análise por testes não paramétricos.

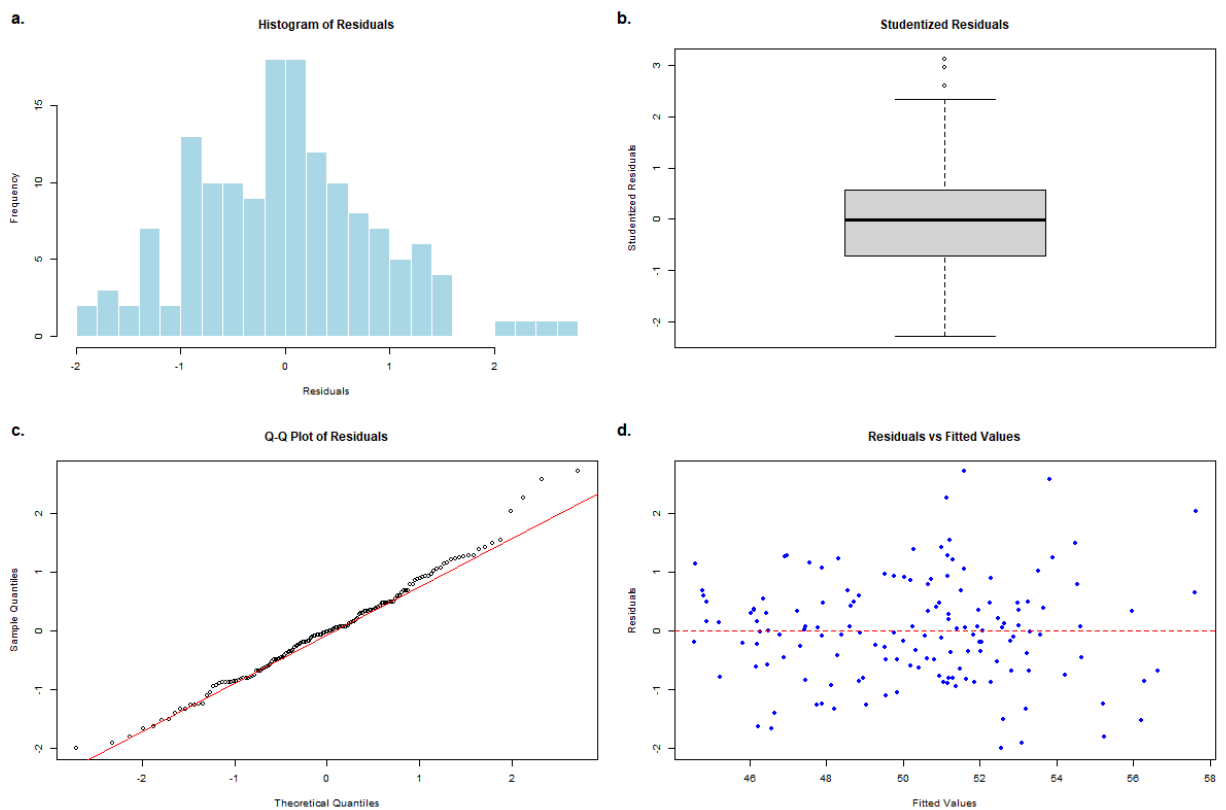


Figura 6. Gráficos gerais de análise da distribuição dos resíduos pelo **a.** histograma da distribuição, **b.** BoxPlot da distribuição, **c.** Gráfico Q-Q da distribuição e **d.** gráfico de dispersão.

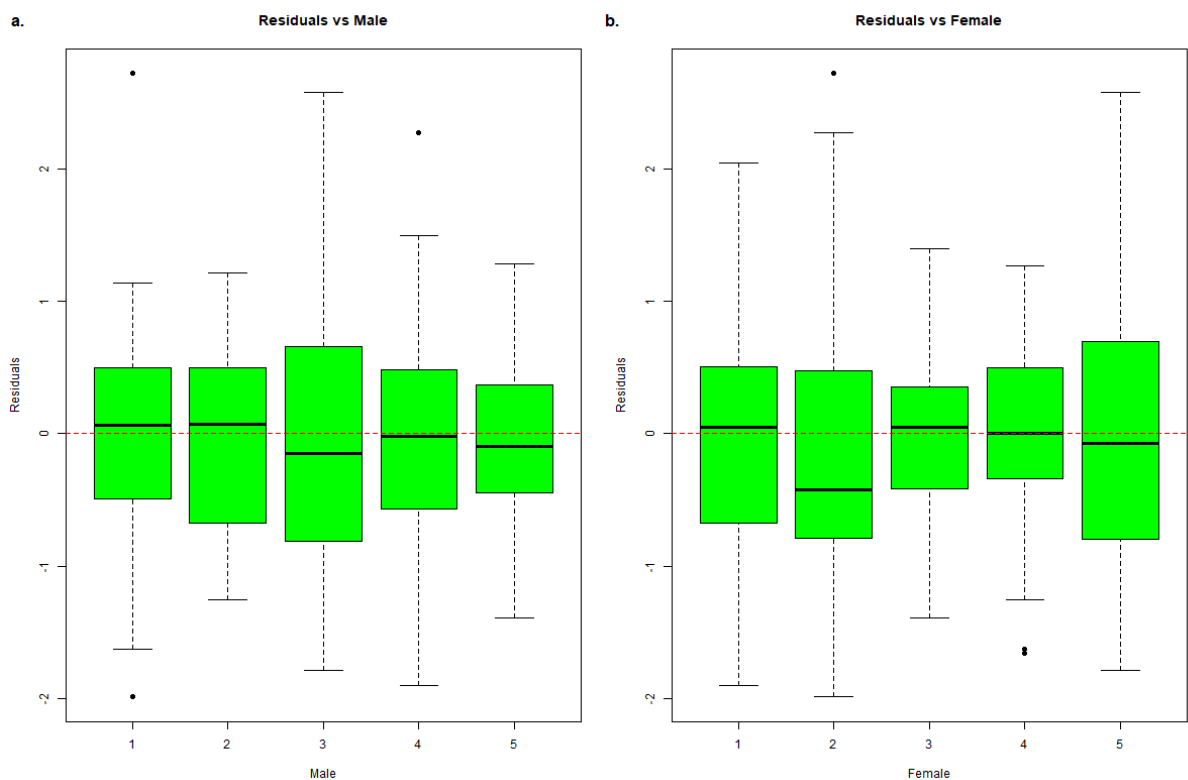
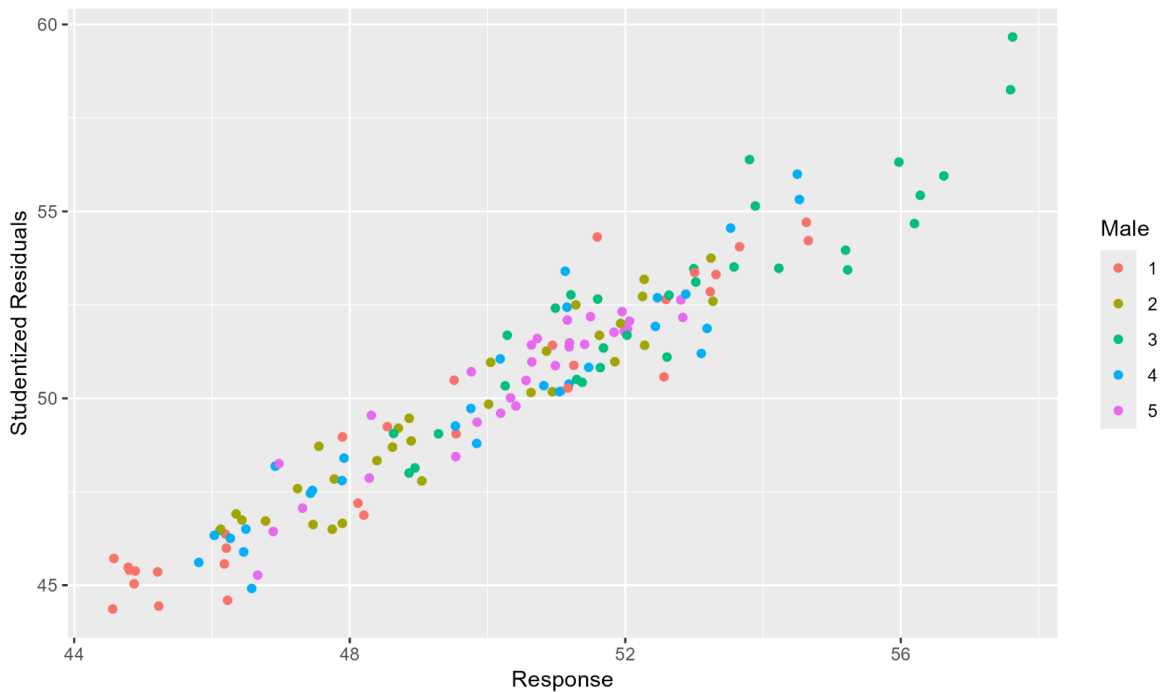


Figura 7. Gráficos de análise dos resíduos pelo sexo do genitor para **a.** Machos e **b.** Fêmeas.

a. Fitted Residuals vs Males



b. Fitted Residuals vs Females

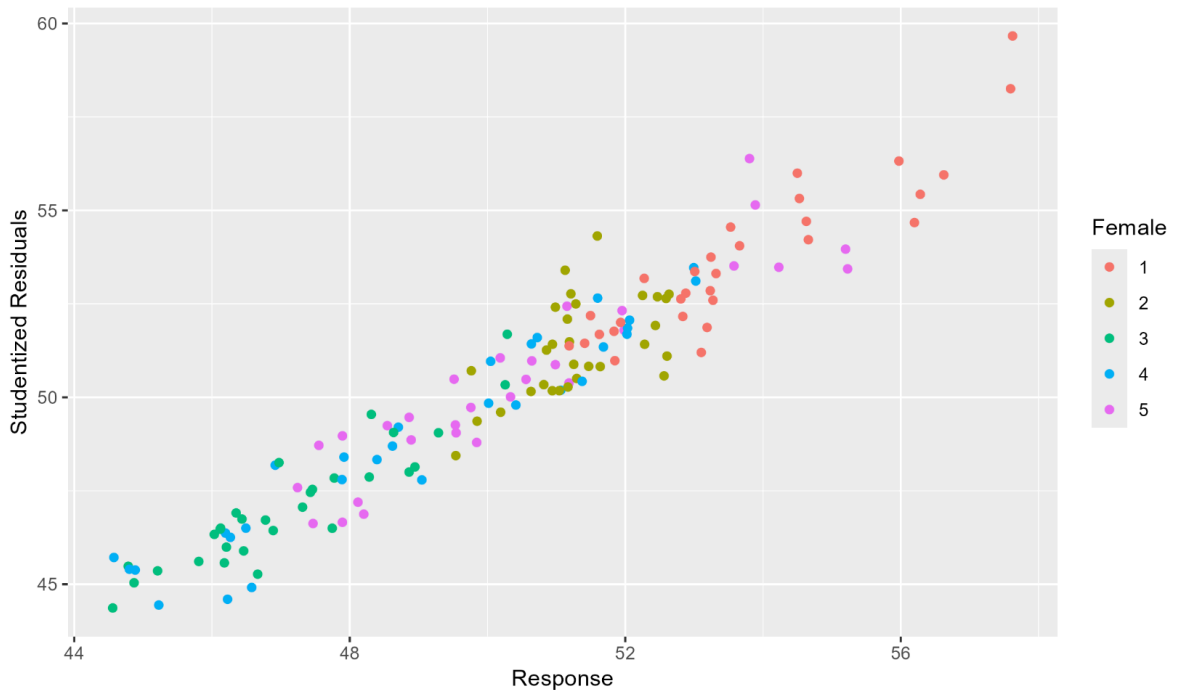


Figura 8. Gráficos de análise dos resíduos ajustados para **a.** Machos e **b.** Fêmeas.

Considerando uma análise exclusivamente voltada para o desenvolvimento do *script* em *R*, conclusões não devem ser tiradas dos dados simulados, entretanto,

é demonstrado que o *script* pode ser aplicado para dados reais, possibilitando análises reprodutíveis da distribuição dos dados quanto sua normalidade, análise dos resíduos, influência das variâncias e fatores individuais segundo o modelo *North Carolina Design II*, com a devida formatação e exportação de todos os resultados, facilitando a análise e o desenvolvimento de relatórios.